

UFSM00036 – Cálculo A
X Lista de Exercícios - Integrais

Prof. Lauren Bonaldo

1) Calcule as integrais que converjam

a) $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx$

b) $\int_{-1}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$

c) $\int_3^{+\infty} \frac{2}{x^2-1} dx$

d) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$

e) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^3 x}$

f) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$

g) $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{(2x-1)^3}$

h) $\int_{-\infty}^3 \frac{dx}{x^2+9}$

i) $\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{3-2e^x} dx$

j) $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$

k) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+2}} dx$

l) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(x^2+3)^2} dx$

m) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+e^{-2t}} dt$

n) $\int_0^4 \frac{dx}{(x-4)^2}$

o) $\int_0^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$

p) $\int_0^{\pi/2} \tan x dx$

q) $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$

r) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

s) $\int_{-1}^3 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$

t) $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sqrt{1-2\cos x}} dx$

u) $\int_0^{\pi/4} \frac{\sec^2 x}{1-\tan x} dx$

v) $\int_0^3 \frac{dx}{x-2}$

w) $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x^2}$

x) $\int_{-1}^8 x^{-1/3} dx$

y) $\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$

z) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$